

Azure Load Balancer 기반 Rocky Linux 장애 격리 및 복구

Linux 서버와 네트워크 경로를 직접 검증한 프로젝트

DCT 과정에서 배운 Azure, Linux, 네트워크 기본기를 실제 구성과 장애 검증으로 연결하기 위해 시작했습니다.

개별 Public IP가 없는 Rocky Linux VM 두 대를 Azure Load Balancer 뒤에 구성하고, HTTP 사용자 경로와 SSH 관리 경로를 분리했습니다.

서비스 상태, TCP 80 수신, localhost 응답, firewalld, Load Balancer 경로를 나눠 확인하며 장애 원인을 구분했습니다.

3종

장애 원인 분리

HTTP 403 · firewalld 차단 · Nginx 중지

2개 경로

사용자 / 관리 경로 분리

HTTP TCP 80 · SSH NAT 50001/50002

재검증

복구 후 같은 기준 확인

내부 · 외부 응답 · Portal 상태

REPOSITORY

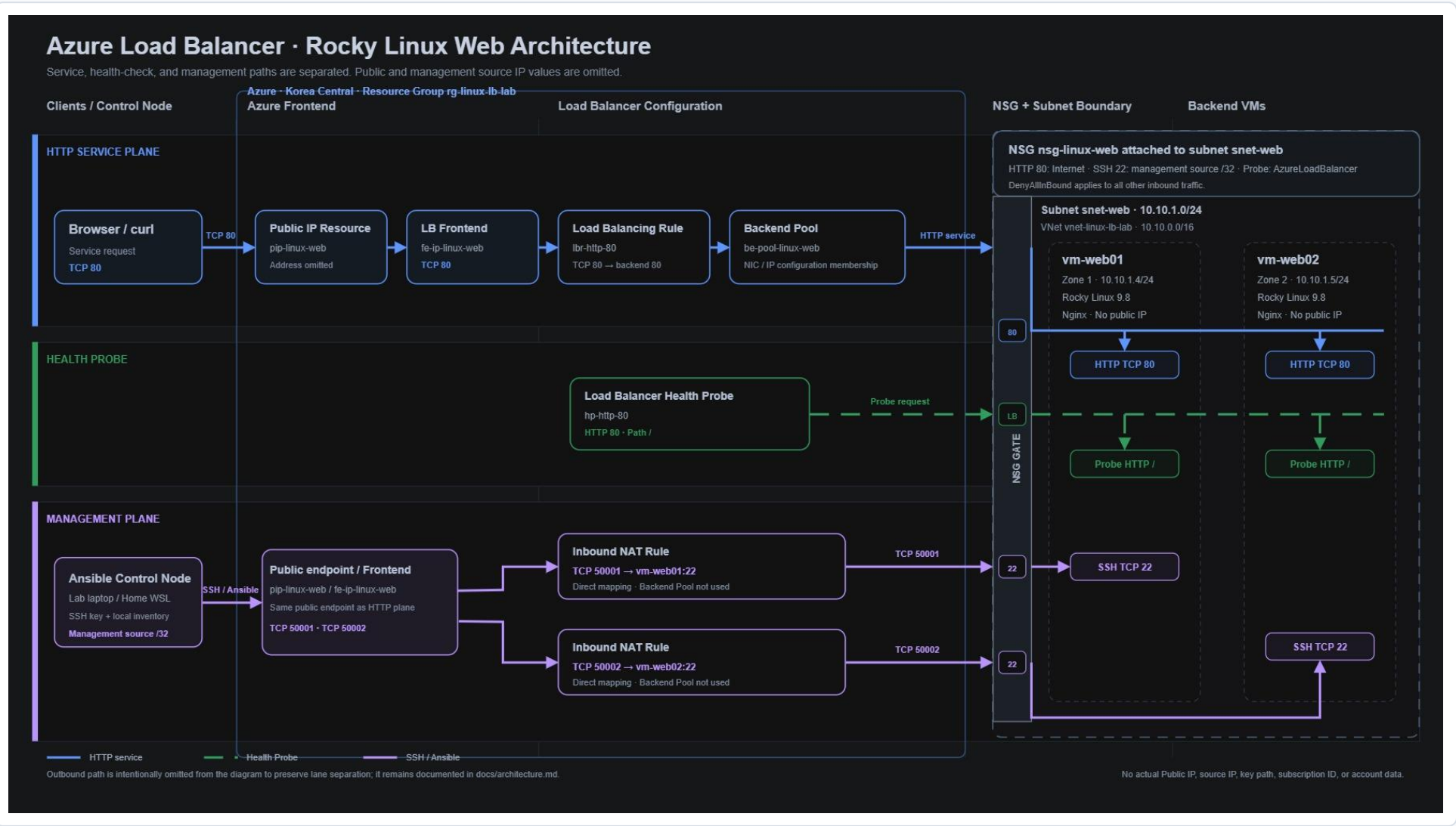
william21c1210-ops/azure-linux-load-balancer-portfolio
Jeong Min · DCT Personal Project 01 · 2026.08

AZURE RESOURCES

검증 완료 후 비용 관리를 위해 삭제

서비스와 운영 경로를 분리

VERIFIED TOPOLOGY



HTTP

Client → LB TCP 80
→ Backend Nginx

ADMIN

Control Node → NAT
50001/50002 → SSH 22

PROBE

hp-http-80
→ HTTP GET /

OUTBOUND

VM → Outbound Rule
→ Internet

Fixed VM mapping — no health-based pool selection

Inbound NAT 관리 경로의 VM별 고정 매핑

한 Backend가 제외되는 결과도 내부 원인은 달랐다

장애	서비스 · Socket	localhost	외부 관찰
파일 권한 000 (vm-web01)	active · LISTEN	HTTP 403	WEB01 제외와 일치*
firewalld HTTP 차단 (vm-web01)	active · LISTEN	HTTP 200	WEB02-only
Nginx 중지 (vm-web02)	inactive · TCP 80 미수신	연결 실패	REQUEST FAILED → WEB01-only

* HTTP 403 외부 결과는 명령 기록 기반

외부에서 한 Backend가 보이지 않는다는 결과만으로 원인을 단정하지 않았다.

service → LISTEN → localhost → firewalld → NSG/LB → external

DIRECT EVIDENCE · 내부 서비스 정상 / firewalld HTTP 차단

```
2026-07-27T08:05:38+00:00
firewalld active: active
firewalld enabled: enabled

sources:
services: cockpit dhcpv6-client ssh
ports:

nginx active: active
LISTEN 0      511          0.0.0.0:80      0.0.0.0:*
",pid=2606,fd=6),("nginx",pid=2605,fd=6),("nginx",pid=2606,fd=7),("nginx",pid=2605,fd=7),("nginx",pid=2606,fd=7),("nginx",pid=2605,fd=7)
LISTEN 0      511          [::]:80        [::]:*
",pid=2606,fd=7),("nginx",pid=2605,fd=7),("nginx",pid=2606,fd=7),("nginx",pid=2605,fd=7),("nginx",pid=2606,fd=7)
local HTTP: 200
```

DIRECT EVIDENCE · 반복 외부 응답 WEB02-only

```
=== WEB01 firewalld block: external response ===
2026-07-27T17:11:14+09:00
17:11:14 | <h1>WEB02 - Zone 2</h1>

17:11:16 | <h1>WEB02 - Zone 2</h1>

17:11:18 | <h1>WEB02 - Zone 2</h1>

17:11:20 | <h1>WEB02 - Zone 2</h1>

17:11:22 | <h1>WEB02 - Zone 2</h1>

17:11:24 | <h1>WEB02 - Zone 2</h1>
```

SSH 관리 경로를 VM별로 고정하고 접속 범위를 제한했다

HTTP 사용자 경로와 별도로, 각 Backend는 Inbound NAT 포트로 개별 접속했다.

01 USER PATH

Client → LB TCP 80 → Backend

02 MANAGEMENT PATH

TCP 50001 → vm-web01:22
TCP 50002 → vm-web02:22

03 ACCESS CONTROL

HTTP 80은 사용자 경로
외부 SSH 22는 관리 Source 기준으로 제한

04 VERIFIED

각 Backend에 고정된 관리 경로로 접속 확인

DIRECT EVIDENCE · VM별 NAT 포트 매핑

리소스 이름 ↕	프런트 엔드 포트 ↕	엔드포인트 ↕	백 엔드 포트 ↕
vm-web01	50001	https://20.21[REDACTED]	22
vm-web02	50002	https://20.21[REDACTED]	22

50001 → vm-web01:22 · 50002 → vm-web02:22

DIRECT EVIDENCE · NSG 인바운드 규칙

우선 순위 ↕	이름 ↕	포트 ↕	프로토콜 ↕	소스 ↕	대상 주소 ↕	작업 ↕
인바운드 보안 규칙						
200	allow-http-80	80	TCP	Internet	모두	✓ Allow
210	allow-ssh-myip	22	TCP	[REDACTED]	모두	✓ Allow
211	allow-ssh-home	22	TCP	[REDACTED]	모두	✓ Allow
65000	AllowVnetInBound	모두	모두	VirtualNetwork	VirtualNetwork	✓ Allow
65001	AllowAzureLoadBalancerInBound	모두	모두	AzureLoadBalancer	모두	✓ Allow
65500	DenyAllInBound	모두	모두	모두	모두	✗ Deny

HTTP 80 Allow · 외부 SSH 22는 지정 Source에서만 Allow

Nginx 중지 후 한 Backend를 수동 복구하고 재검증

수동 복구이며 자동 Self-healing은 아니다. 50%/100%는 백엔드 정상 상태 비율이며 트래픽 분산 비율이 아니다.

FAULT / IMPACT

전체 상태 ①			
인스턴스의 50%가 정상입니다.			
리소스 이름 ↴	IP 주소 ↴	상태 ↴	이유 ↴
vm-web01	10.10.1.4	✓ Up	백 엔드 인스턴스가 정상입니다.
vm-web02	10.10.1.5	ⓧ Down	HTTP 엔드포인트에 응답하지 않거나 포트에서 바뀐다.

vm-web02 Down · Backend Health 50%



RECOVERY / REVALIDATION

전체 상태 ②			
인스턴스의 100%가 정상입니다.			
리소스 이름 ↴	IP 주소 ↴	상태 ↴	이유 ↴
vm-web01	10.10.1.4	✓ Up	백 엔드 인스턴스가 정상입니다.
vm-web02	10.10.1.5	✓ Up	백 엔드 인스턴스가 정상입니다.

2 Backends Up · Backend Health 100%

EXTERNAL IMPACT

```
11:21:29 Backend: vm-web02
11:21:30 Backend: vm-web02
11:21:31 Backend: vm-web01
11:21:32 Backend: vm-web02
11:21:33 Backend: vm-web02
11:21:34 REQUEST FAILED
11:21:35 REQUEST FAILED
11:21:36 REQUEST FAILED
11:21:37 REQUEST FAILED
11:21:38 REQUEST FAILED
11:21:39 REQUEST FAILED
11:21:40 REQUEST FAILED
11:21:41 Backend: vm-web01
11:21:42 Backend: vm-web01
11:21:43 Backend: vm-web01
```

WEB01 / WEB02 → REQUEST FAILED
→ WEB01-only

MANUAL RECOVERY

Target · vm-web02
Action · Nginx start → changed=1

REVALIDATION

Internal · localhost HTTP 200
External · WEB02 returns
Portal · 2 Backends Up · 100%

복구보다 중요한 것은 판단 기준과 재검증이었다

운영 판단 5단계

영향 범위가 불명확하거나 예상 밖 변경이 발생하면 중단·확인 후 진행한다.

01 영향 범위 확인

02 대상과 관리 경로 확인

03 내부 상태 확인

04 외부 응답과 Portal 교차 확인

05 복구 후 같은 기준 재검증

CONFIRMED

- 두 VM 경로 구성
- 장애 3종 비교
- 반복 설정 재검증
- Nginx 중지 후 수동 복구
- Runbook · Postmortem

OUT OF TEST SCOPE

- 완전 무중단
- 50:50 트래픽 분산
- 실제 Zone 장애
- 자동 Self-healing
- 다중 Region 동작

PROJECT 02 BRIDGE

다음 Project 02에서는 클라우드에서 보이지 않던 물리 계층을 HPE 서버의 NIC·Link/Carrier와 디스크 장착으로 확인했습니다.